

Тема: Моделирование многомерных массивов

Цель: приобрести навыки составления программ с использованием файлов и матриц

Задачи:

- ✓ повторить структуру операторов описания и использования операций чтения-записи
- ✓ повторить синтаксис оператора инициализации и закрытия файла;
- ✓ приобрести навыки составления программ с файлов

Опорный материал

Матрицей размера $M \times N$ называется прямоугольная таблица чисел, со- держащая M строк и N столбцов. Для работы с матрицами обычно используют- ся *двумерные массивы*. Данный пункт посвящен способам обработки матриц, хранящихся в типизированных файлах на внешних носителях (дисках). Как и в остальных заданиях на обработку файловых данных, при выполнении заданий из данного пункта *не следует* использовать вспомогательные массивы, содержащие все файловые элементы.

В заданиях данного пункта используются дополнительные понятия теории матриц. Приведем определения этих понятий.

Пусть A — матрица размера $M \times N$. Матрица B называется *транспонированной* к матрице A , если она имеет размер $N \times M$ и ее элементы удовлетворяют следующему соотношению:

$$B_{I,J} = A_{J,I}, \quad I = 1, \dots, N, \quad J = 1, \dots, M.$$

Пусть A — матрица размера $M \times N$, B — матрица размера $N \times P$. Матрица C называется *произведением* матриц A и B (и обозначается $A \cdot B$), если она имеет размер $M \times P$ и ее элементы удовлетворяют следующему соотношению:

$$C_{I,J} = A_{I,1} \cdot B_{1,J} + A_{I,2} \cdot B_{2,J} + \dots + A_{I,N} \cdot B_{N,J}, \quad I = 1, \dots, M, \quad J = 1, \dots, P.$$

Квадратная матрица A называется *верхнетреугольной*, если все ее элементы, лежащие ниже главной диагонали, равны нулю):

$$A_{I,J} = 0, \quad I > J.$$

Квадратная матрица A называется *нижнетреугольной*, если все ее элементы, лежащие выше главной диагонали, равны нулю:

$$A_{I,J} = 0, \quad I < J.$$

Квадратная матрица A называется *трехдиагональной*, если равны нулю все ее элементы, не лежащие на главной диагонали и на двух диагоналях, примыкающих к главной:

$$A_{I,J} = 0, \quad |I - J| > 1.$$

Практическая часть:

1. Даны два целых числа I, J и файл вещественных чисел, содержащий элементы квадратной матрицы (по строкам). Вывести элемент матрицы, расположенный в I -й строке и J -м столбце (строки и столбцы нумеруются от 1). Если требуемый элемент отсутствует, то вывести 0.
2. Дан файл вещественных чисел, содержащий элементы квадратной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий элементы матрицы, транспонированной к исходной.
3. Даны два файла вещественных чисел с именами SA и SB , содержащие элементы квадратных матриц A и B (по строкам). Создать новый файл с именем SC , содержащий элементы произведения $A \cdot B$. Если матрицы A и B нельзя перемножить, то оставить файл SC пустым.
4. Даны два целых числа I, J и файл вещественных чисел, содержащий элементы прямоугольной матрицы (по строкам), причем первый элемент файла содержит количество столбцов матрицы. Вывести элемент матрицы, расположенный в I -й строке и J -м столбце (строки и столбцы нумеруются от 1). Если требуемый элемент отсутствует, то вывести 0.
5. Дан файл вещественных чисел, содержащий элементы прямоугольной матрицы (по строкам), причем

- первый элемент файла содержит количество столбцов матрицы. Создать новый файл той же структуры, содержащий матрицу, транспонированную к исходной.
6. Дан файл вещественных чисел, содержащий элементы верхнетреугольной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий элементы ненулевой части данной матрицы (по строкам).
 7. Дан файл вещественных чисел, содержащий элементы нижнетреугольной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий элементы ненулевой части данной матрицы (по строкам).
 8. Дан файл вещественных чисел, содержащий элементы трехдиагональной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий элементы ненулевой части данной матрицы (по строкам).
 9. Даны два целых числа I , J и файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть верхнетреугольной матрицы (по строкам). Вывести порядок матрицы и ее элемент, расположенный в I -й строке и J -м столбце (строки и столбцы нумеруются от 1). Если требуемый элемент находится в нулевой части матрицы, то вывести 0; если элемент отсутствует, то вывести -1.
 10. Даны два целых числа I , J и файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть нижнетреугольной матрицы (по строкам). Вывести порядок матрицы и ее элемент, расположенный в I -й строке и J -м столбце (строки и столбцы нумеруются от 1). Если требуемый элемент находится в нулевой части матрицы, то вывести 0; если элемент отсутствует, то вывести -1.
 11. Даны два целых числа I , J и файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть трехдиагональной матрицы (по строкам). Вывести порядок матрицы и ее элемент, расположенный в I -й строке и J -м столбце (строки и столбцы нумеруются от 1). Если требуемый элемент находится в нулевой части матрицы, то вывести 0; если элемент отсутствует, то вывести -1.
 12. Дан файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть верхнетреугольной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий все элементы данной матрицы (по строкам).
 13. Дан файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть нижнетреугольной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий все элементы данной матрицы (по строкам).
 14. Дан файл вещественных чисел, содержащий ненулевую часть трехдиагональной матрицы (по строкам). Создать новый файл, содержащий все элементы данной матрицы (по строкам).
 15. Даны два файла вещественных чисел с именами SA и SB , содержащие ненулевые части верхнетреугольных матриц A и B (по строкам). Создать новый файл с именем SC , содержащий ненулевую часть произведения $A \cdot B$ (по строкам). Если матрицы A и B нельзя перемножать, то оставить файл SC пустым.

Контрольные вопросы:

1. Как использовать функцию для открытия файла на запись/чтения?
2. Какие ключи использует данная функция?
3. Определение верхнетреугольной, нижнетреугольной, трехдиагональной матрицы?

Домашнее задание. Составить программу с использованием записи/чтения файла. В одномерном массиве (находится на диске), состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

1. Сумму отрицательных элементов массива.
2. Произведение элементов массива, расположенных между максимальным и минимальным элементами.
3. Упорядочить элементы массива по возрастанию (результат записать в файл).